DOSSIÊ TÉCNICO OPERACIONAL — REVISÃO 2

Teste da nova linha dos sifões do Lote 4 do Eixão das Águas
Premissa: sistema cheio, linha antiga fechada e linha nova em 2,0 ou 3,0 m³/s

Resumo executivo

O procedimento foi reanalisado considerando que o sistema estará cheio de água antes do ensaio, a linha antiga estará fechada e a linha nova já estará em operação com 2,0 ou 3,0 m³/s. Assim, o teste passa a se concentrar na rampa controlada até 9,5 m³/s e nas implicações dessa aceleração hidráulica.

Dados-base

Parâmetro	Valor
Área interna DN 2500	4,909 m²
Velocidade a 9,5 m³/s	1,935 m/s
Cenário A (2→9,5)	v0=0,407 m/s ; ΔV=1,528 m/s
Cenário B (3→9,5)	v0=0,611 m/s ; ΔV=1,324 m/s

Sifão	Acumulada (km)	Trecho anterior (km)	Compr. (m)
Boa Vista	32,93	32,93	2066
Mão Ruiva	37,37	4,44	1123
Melancias	39,55	2,18	1161
Pirangi	68,51	28,96	567
Serrote	75,58	7,07	1827
Juazeirinho	81,61	6,03	861

Cenário A — 2,0 → 9,5 m³/s

Sifão	ΔH scr. (mca)	Pmin scr. (mca)	Risco preliminar
Boa Vista	0,48	0,33	Favorável
Mão Ruiva	0,24	0,58	Favorável
Melancias	0,24	0,55	Favorável
Pirangi	0,12	0,54	Favorável
Serrote	0,42	0,24	Favorável
Juazeirinho	0,18	0,49	Favorável

Cenário B — 3,0 → 9,5 m³/s

Sifão	ΔH scr. (mca)	Pmin scr. (mca)	Risco preliminar
Boa Vista	0,62	0,34	Favorável
Mão Ruiva	0,31	0,66	Favorável
Melancias	0,32	0,62	Favorável
Pirangi	0,15	0,63	Favorável
Serrote	0,54	0,24	Favorável
Juazeirinho	0,23	0,56	Favorável

Conclusão

A nova premissa torna o teste mais racional, ao separar enchimento de comprovação da vazão. O foco passa a ser a rampa 2/3 → 9,5 m³/s e a gestão segura do sistema já cheio. O painel e este dossiê devem ser usados como apoio à decisão, sem substituir o modelo oficial e as autorizações formais.